

Informe de Requerimiento Energético

Distrimedical

Integrantes: Ing. Miguel Bernal, Ing. Niurka Beltrán

Fecha: 31/08/2026 Contexto: HIBRIDO-OFF-GRID

Este informe resume cuánto energía consume el proyecto, cuánto cuesta y en cuántas horas del día se usa más electricidad.

Indicadores principales

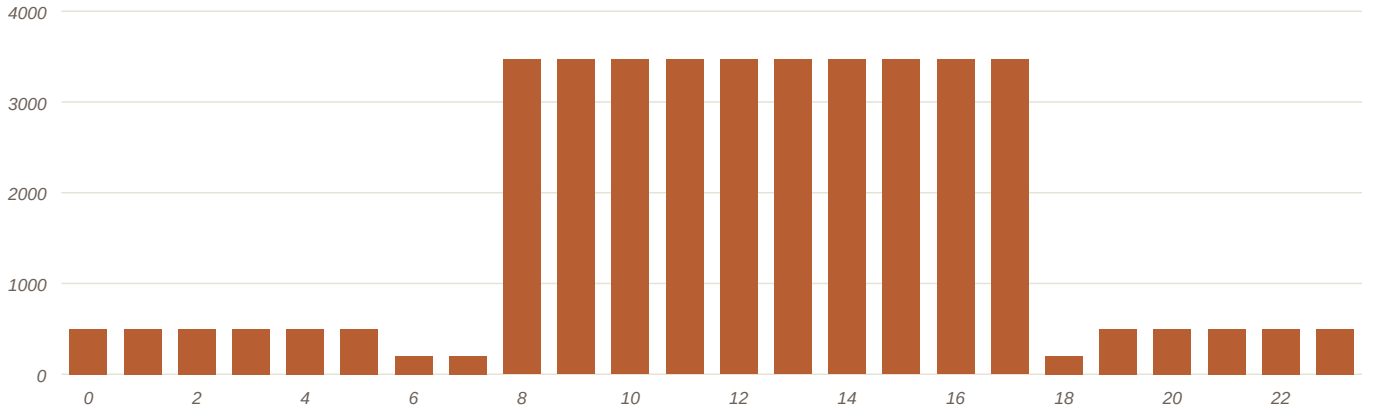
Potencia instalada 3770 W (3.77 kW)	Demanda máxima 3470 W (3.47 kW) a h=08:00	Energía diaria 40.80 kWh por día	Energía mensual 1224.0 kWh por mes	Energía anual 14892.0 kWh por año
--	--	---	---	--

Cuadro de cargas

#	Carga	Cant.	Pot.unit.	Pot.total	Horario	Uso
1	Aire Inverter 12000BTU	3	800 W	2400 W	08-17	Diurna
2	Camaras de Seguridad	6	25 W	150 W	00-23 (todo el día)	Mixta
3	Nevera	1	50 W	50 W	00-23 (todo el día)	Mixta
4	Computadoras	3	200 W	600 W	08-17	Diurna
5	Reflectores	3	100 W	300 W	19-05	Nocturna
6	Luces	25	8 W	200 W	08-17	Diurna
7	televisor	1	70 W	70 W	08-17	Diurna

Perfil horario de demanda (24 horas)

Muestra en cuántas horas del día se concentra el mayor consumo de energía.



Costos estimados

Calculado con 30 días de operación al mes y 365 días al año, a un costo de \$ 890 / kWh.

Costo diario \$ 36.312	Costo mensual \$ 1.089.360	Costo anual \$ 13.253.880
----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

Dimensionamiento del generador fotovoltaico

Distrimedical $\frac{1}{2}$ Contexto: HIBRIDO-OFF-GRID

Datos de partida

Energía diaria E_d = 40.800 kWh/año demanda máxima 3470 W a las 08:00 h perfil estimado 365 días al año.

Coincidencia con el recurso solar: 35.100 kWh (86.0 %) se consumen dentro de la ventana solar (06:00-18:00 h) y 5.700 kWh fuera de ella.

Recurso solar

Universidad del Magdalena, Santa Marta (lat 11.226°N, lon -74.188°W), plano a 12° y azimut 0°.

Irradiación: 5.01 kWh/m²año promedio anual y 4.44 kWh/m²día en el mes crítico (Junio). Dimensionado con el mes de menor recurso: HSP = 4.44 kWh/m²día.

Fuente: PVGIS-5, base de datos PVGIS-ERA5 (re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools), sistema conectado a red. Fecha de consulta: 2026-10-04.

Resultado

Potencia pico

12.42 kWp

por mes crítico

Módulos

20 x 625 Wp

2 cadena(s) de 10

Potencia instalada

12.50 kWp

+0.7 % (+0.082 kWp)

Energía generada

46.34 kWh/día

cubre el 114 % de E_d

Por promedio anual se requieren 11.01 kWp y por el mes crítico 12.42 kWp, con PR = 0.74 y $P_{pico} = E_d / (HSP \cdot PR)$.

Módulo seleccionado y criterio

Canadian Solar CS6.2-66TB-625HP

625 Wp Voc 48.6 V Isc 16.14 A Vmp 41.4 V Imp 15.11 A coef. Voc -0.25 %/°C coef. Pmax -0.29 %/°C $\frac{1}{2}$ 2.701 m² eficiencia 23.1 %.

Ficha técnica: https://www.canadiansolar.com/wp-content/uploads/sites/3/2026/03/CS-Datasheet-TOPBiHiKu6_Anti-Hail_CS6.2-66TB-HP_v1.2_F83_D6_TX.pdf. Fecha de consulta: 2026-10-04.

Criterio aplicado: Menor excedente. Se elige la referencia cuya potencia instalada queda más cerca de la potencia pico calculada, para no pagar capacidad que no se necesita.

Justificación técnica

Elegí el criterio de menor excedente para minimizar los excedentes de generación que no voy a aprovechar y evitar un sobre costo en la compra de los módulos solares

Dimensionamiento del generador fotovoltaico (continuación)

Distrimedical Contexto: HIBRIDO-OFF-GRID

Configuración eléctrica

Magnitud	Valor	Condición
Módulos en serie / cadenas	10 / 2	máximo 10 en serie con 500 V
Voc del generador	492.1 V	a 20 °C (módulo 49.21 V)
Vmp del generador	379.6 V	celda a 58.3 °C (Tamb 32 °C, 1000 W/m2)
Isc del generador	32.3 A	2 cadena(s) x 16.14 A
Corriente de diseño	50.4 A	1,25 x 1,25 x Isc (NTC 2050 art. 690-8)
Área del generador	54.02 m2	cabe en 100 m2 disponibles
Potencia en operación	11295 W	corregida con coef. Pmax a 58.3 °C

Catálogo evaluado

Módulo	Wp	Módulos	Cadenas	P. instalada	Excedente	Estado
LONGi LR5-54HTB-450M	450	30	3 x 10	13.500 kWp	+8.7 %	Viable
Trina Solar TSM-DEG19C.20 (550 W)	550	24	2 x 12	13.200 kWp	+6.3 %	Viable
Canadian Solar CS6.2-66TB-625HP	625	20	2 x 10	12.500 kWp	+0.7 %	Elegido
LONGi LR8-66HVD-650M	650	21	3 x 7	13.650 kWp	+9.9 %	Viable
Referencia del TdR (550 Wp)	550	24	3 x 8	13.200 kWp	+6.3 %	Solo manual

Datos de entrada: catálogo de módulos (catalogo_modulos.json) y base de sitios (base_sitios.json).

Supuestos del cálculo

- Potencia pico: $P_{pico} = E_d / (HSP \times PR) = 40.800 / (4.44 \times 0.74) = 12.418 \text{ kWp}$.
- El factor global de desempeño (PR = 0.74) agrupa las pérdidas por temperatura, suciedad, cableado y conversión.
- Voc corregido a la temperatura mínima: $V_{oc} \times [1 + \beta (T_{min} - 25)]$, con $\beta = -0.25 \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$.
- Temperatura de celda con el modelo NMOT: $T_{amb} + (NMOT - 20) / 800 \times 1000 \text{ W/m}^2 = 58.3 \text{ }^\circ\text{C}$.
- Vmp en operación corregido con el coeficiente de Voc (beta), como en el resultado de referencia del TdR.
- Corriente de diseño = $1,25 \times 1,25 \times I_{sc}$ del generador, según NTC 2050 art. 690-8.
- Todas las cadenas tienen el mismo número de módulos.
- La energía generada se estima con el promedio anual: $P_{instalada} \times HSP_{anual} \times PR$. En el mes crítico será 41.07 kWh/día (% de E_d).